

114-1 人機互動 期末專案書面報告

第 8 組：湯佳容、黃聿瑄、謝雨橋、吳昕儒、許毓芳、廖郡儀

報告大綱

一、摘要	P. 1
二、專案概述	P. 1
三、文獻探討	P. 2
四、使用者研究	P. 6
五、原型設計	P. 10
六、準則性評估	P. 16
七、結論	P. 25

一、摘要

本專案以臺北捷運通勤情境為核心，探討重度視障者在日常搭乘捷運時，於安全保障與自主移動之間所面臨的困境。雖然臺北捷運已提供相對完善的無障礙設施與人力引導服務，但對於希望能夠獨立完成通勤的視障者而言，轉乘動線複雜、出口資訊不清、過度依賴聽覺導引以及人力服務所帶來的心理負擔，仍是影響其使用體驗的重要因素。

本研究透過文獻回顧、次級資料分析與親和圖整理，建構出一位具代表性的 Persona——18 歲、就讀臺大文學院的大一新生林曉晴，模擬其從捷運先嗇宮站通勤至公館站、並於古亭站轉乘的日常通勤情境。過去研究多顯示，視障者在捷運環境中普遍承受高度的認知與心理負擔，特別是在轉乘、人潮密集與資訊不連續的節點，容易因方向判斷困難與安全疑慮而被迫仰賴人力引導。

基於上述洞察，本專案提出一套智慧輔助導航 App 原型，結合室內導航、AI 物件偵測、語音與震動回饋，以及緊急求助機制，將複雜的捷運動線轉譯為低認知負荷的步驟式指引，協助視障者在熟悉路線中逐步建立自主通勤能力。最後，本研究以尼爾森十項可用性原則進行準則性評估，並依據組內與班級回饋修正設計，作為未來實作與延伸研究之參考。

二、專案概述

本專案源於對視障者日常通勤經驗的觀察與反思。雖然臺北捷運長期被視為相對友善且安全的大眾運輸系統，並已建立完善的人力引導與無障礙設施，但這套以「確保安

全」為核心的服務模式，也在無形中限制了視障者在熟悉路線上行使自主移動的空間。對部分視障者而言，長期仰賴他人引導不僅造成行動上的被動，也可能帶來心理壓力與自尊受損，進而影響其外出意願。

因此，本專案關注的並非「如何取代捷運既有的人力服務」，而是嘗試回應視障者在日常通勤中「希望獨立完成移動、但仍需要安全支持」的需求落差。我們以視障大學生為主要目標族群，聚焦於捷運通勤中最具挑戰性的情境——轉乘與出口導引，並選擇「先嗇宮—古亭—公館」作為具體設計場景，以貼近真實且複雜的使用脈絡。

在研究方法上，本專案先透過文獻回顧與次級資料分析，理解視障者在交通、校園生活與科技使用上的實際經驗，並使用親和圖整理出關鍵需求與痛點，進而建構出代表性 Persona，作為後續設計的核心依據。設計階段則提出一款智慧輔助導航 App 原型，結合手機操作介面與具相機功能的穿戴式裝置，透過語音、震動與即時環境偵測，協助使用者在捷運站內完成步行、等車、搭乘、轉乘與出站等流程。

最終透過準則性評估檢視原型在可用性與真實情境適配上的表現，並根據回饋進行反思與修正。整體而言，本研究希望提供一種介於「完全人力引導」與「完全自主移動」之間的過渡方案，讓視障者能在確保安全的前提下，逐步累積獨立通勤的經驗與信心。

三、文獻探討

(1) 相關人物經驗

我們的 persona 設定為一位從先嗇宮站通勤至公館站的重度視障大一新生林曉晴，希望能夠自主獨立完成上下學的任務。因此原型設計上會聚焦處理台北捷運的搭乘、轉乘與出口問題，為了貼近這樣的情境，參考了多篇視障者日常通勤與大學生活相關的人物報導，作為理解使用者需求的基礎。

在日常通勤方面，Ally 新手村的〈移動無障礙—交通篇（上）〉訪談全盲上班族小安，描述他主要依賴捷運、台鐵與高鐵的視障引導服務，由站務人員接力協助上下車與轉乘；若通報錯誤，則再向路人求助。面對新地點他會跟家人或定向老師事先多演練路線，藉由聲音與環境線索建立心理地圖。小安很少使用 Google Map，認為一般導航缺乏即時路況與障礙物資訊。此外他指出下雨與施工是最大的通勤挑戰，因為環境聲音與氣味改變，使他原先依賴的聽覺線索失效。這樣的經驗顯示，即使在有人協助的情況下，視障者仍可能在轉乘過程中迷路，也凸顯現有導航科技在室內細部導引上的不足。因此我們在原型設計上應該關注於轉乘點的引導功能，並提供精確室內導航，以及具備震動輔助提示與物件偵測功能，以提升視障者自主轉乘的可靠與安全性。

在〈學習無障礙—課業篇〉則訪談以聽讀方式學習的重度視障大學生小嘉，探討她在大學課程中的學習策略與認知負擔。報導中提到小嘉上課時多專心聽老師講解，螢幕報讀器的內容留待下課再處理，因為同步處理多重聽覺資訊會導致認知過載。對於含有公式與圖表的科目，她也必須透過助教或工讀生的口語與觸覺轉譯，才能理解原本以視覺呈現的資訊。這些描述顯示以聽覺為主要資訊來源的視障學生，在面對多重聲音與抽象結構時，承受的處理負荷相當高。若將這個觀察帶回捷運情境，則意味著我們在設計產品時應考慮導引系統不宜輸出過長、過密的語音指示，而是將複雜的車站空間與路線，轉換為幾個清楚、有順序的短句提示，將轉乘任務簡化成一個低負擔的流程。

〈學習無障礙—行動與社團篇〉則從校園行動的角度，補充了視障大學生在空間辨識上的經驗。受訪者小嘉在定向老師協助下學會利用光線、環境聲音與手杖回饋建立路線，偏好沿著筆直且具明顯邊界的道路行走；相對地，轉折多或開闊的空間容易讓她失去方向感。夜間、雨天以及施工噪音，會削弱原本仰賴的光線與聲音線索，使移動變得更不安。這些經驗說明視障者高度依賴可觸知或可聽見的連續線索來維持定向，而開放空間與動線變化往往是最具挑戰的區域。像是捷運中偌大的捷運站與轉乘路線正是缺乏環境線索的空曠空間。因此在原型設計中應該要改善這個痛點，讓被動安全轉換成主動式的安全，讓視障者的設備能夠主動偵測前方人流或障礙物，並及時發出警告。以及路線導航不能只是告知還有幾公尺要轉彎，而是可以嘗試利用精確的步驟與震動回饋，引導視障者走過這些開放區域。

另一篇則是關於全盲設計師陳璽帆的報導，提供了視障者作為設計參與者的觀點。他在台北市政府任職期間，推動從捷運站通往市府的完整視障引導路線，以及多項無障礙資訊系統。他提到長期仰賴他人引導通勤，會讓人感到總是在麻煩別人，進而降低外出意願（陳孟萱，2022）。這也回應到我們設定的 persona，想要自己獨立完成上下學路線的目標。因此這篇文章更確立了我們想要用科技來取代依賴他人的情況，讓視障者在轉乘時能真正獨立，找回自主移動的信心。

綜合上述人物經驗，可以看出幾個與我們主題相關的點。首先是視障者在捷運與校園生活中，一方面需要依賴現有服務與明眼人協助維持安全，另一方面又希望在熟悉路線上保有更多主導權；其二對視障者而言在嘈雜環境中處理多重聽覺資訊的負擔是較重的，所以複雜的視覺資訊也應該要先被轉譯成可操作的語言或步驟。這些文獻有助於我們了解與 persona 相關的人物經驗，並為後續原型設計加入幾項需要考量的點，例如避免增加不必要的聽覺負荷、將車站空間結構轉換為簡潔的步驟指令等。

(2)視障者於交通上遇到的問題

內政部 2022 年《室內公共空間視障者智慧化無障礙引導設施調查研究》指出，視障者在大型室內公共空間中，經常面臨動線複雜難以辨識、標示與空間資訊不足、導盲磚或觸覺引導不連續，以及語音提示量不足或不一致等問題。研究強調視障者若要能在

室內安全行走，必須具備「一致化的導引系統、可辨識的出口與路徑資訊、可被動或主動取得的空間提示」等要素。也應整合感測技術、藍牙定位、語音系統等智慧化設備，以彌補目前無障礙設施分散、不連續的問題，提升視障者的自主移動能力。這份研究提供我們清楚的現況分析，現行捷運站的資訊設計仍不足以協助視障者順利完成移動，而智慧化資訊補充（如出口導引、動線提示、行走方向提醒）是改善視障者交通體驗的重要方向。

在具體的大眾運輸經驗方面，李森光（2011）以五位台北市重度視障者為例探討其使用捷運、公車與火車等交通運輸工具的使用感受。研究顯示受訪者對語音報站系統、點字說明、導盲磚、有聲號誌與捷運引導人員等無障礙設施普遍具有基本認知，其中台北捷運在穩定性與安全感上相對被高度肯定，也因此成為許多視障者的首選交通工具。然而在捷運系統內卻存在部分痛點，像是多線共用月台未播報即將進站列車的目的提示、殘障電梯位置集中於單一出口、站內障礙物過多等問題，造成視障者在轉乘與出站時容易迷失方向。受訪者因此建議增設相關硬體輔助與提示設施，顯示後續在規劃導引系統時，不能只強調個人定向能力的培養，而需同步檢討環境配置與資訊設計。

另一篇文獻是以朱啟華 2005 年的研究以視覺障礙中學生與高中職學生為對象，調查其使用大眾交通工具的實際困難。最主要的困難包含方向辨識不足、出口資訊不清楚、站內動線複雜、語音系統不連貫，以及在人潮環境中難以依靠聽覺定位等問題。這些現象與視障者在捷運系統中的實際需求高度一致，特別是在「確認正確出口」、「找到月台與轉乘方向」、「理解周邊地標與路線」等面向。研究顯示視障者的困境並非僅來自個人能力，而是交通環境提供的資訊量與可近用性不足所造成。因此這份文獻讓我們了解到現行捷運系統的資訊設計仍無法滿足視障者獨立通勤的需求，需要透過更清楚、連續且的導引方式（語音提示、震動提醒等）來改善，確立我們原型設計的存在的必要性。

另有研究從失能社會模型出發，主張視障者在城市中移動時遭遇的主要限制，並非來自個人的身體損傷，而是源於以視覺為中心、未能體察個體差異的社會與空間規劃。以捷運系統為例，資訊傳遞大多依賴視覺，例如購票與加值多採觸控螢幕操作，路線提示資訊以跑馬燈呈現，使視障者若無人協助，便難以獨立完成購票與查詢路線；多線共用月台缺乏清楚的聲音提示，也使視障者無法獨立判斷進站列車。以人力引導為主的服務模式同時常預設視障者「理當被帶領」，例如要求必須搭乘第一節車廂，導致動線繞行、時間增加，甚至讓使用者感到自由和尊嚴受損（蘇怡帆等，2012；黃壬怡，2019）。

整體而言，這幾篇文獻顯示目前台北捷運制度一方面有提供相對完善的安全網，但另一方面也壓縮到視障者在熟悉路線上行使自主的空間。因此，我們原型設計目的是想回應視障者日常通勤中想獨立搭乘的需求，而非完全取代捷運的人力服務。

(3)台北捷運現有的措施

台北捷運目前主要透過兩種方式幫助視障旅客搭捷運。一是站內無障礙設施，二是人力引導服務。這些措施提供視障者在搭乘、轉乘與出站時的基本安全支持，也讓我們能更清楚理解北捷現行服務的運作方式，進而思考原型可以補強的地方。

就站內設施而言，研究指出電梯按鈕高度、點字板位置、導盲磚與標示等設計若未貼合實際動線，視障者在站內移動時更可能偏離方向或需要停下重新確認位置，尤其在轉乘與出口等動線較複雜的區域更為明顯（江嘉泓，2007）。這顯示視障者在站內移動非常依賴清楚且一致的線索，線索一旦中斷或混亂，就容易增加迷路與不安。

在服務流程方面，北捷已建立以「旅客引導系統」為核心的接力式引導，並持續訓練站務與相關人員，使他們能在不同站點順利銜接（中央社，2018）。這套機制有助於降低轉乘或下車時漏接、走錯方向的風險，但也有報導提到部分視障旅客會選擇拒絕引導，反映使用者對自主與被尊重的需求確實存在（邱書昱、鍾維軒，2023）。再加上北捷官方網站中有提到的現有的無障礙設施說包含詢問處引導、無障礙售票與驗票設備、具語音與點字功能的無障礙電梯、導盲與警示設計及月台廣播等措施（臺北大眾捷運股份有限公司，2025）。可見北捷已建立基本的站內支持，但在轉乘與出口等需要連續判讀方向的情境中，資訊若不夠即時或不易掌握，視障者仍可能回到依賴人力的模式。因此我們的原型設計可以考量要如何補上這些關鍵節點的資訊銜接與提示，讓視障者即使不使用人力引導服務，也能獲得更清楚、容易跟上的導航支持。

(4)相關的產品與案例

Zanjani 與 Askarinejadamiri (2024) 針對近十年 AR 應用於視障者的研究進行系統性回顧，其中關於 AR 在導航與路徑指引的介紹部分與我們的主題較為相關。作者介紹了四種研究使用方式，能作為我們的參考：其一是在室內場所中使用多個 rMQR code 提供位置資訊，並使用語音訊息；其二是不需對環境做調整，而是使用機器學習與物件辨識技術，並結合觸覺（包含震動）、聲音與語音回饋，進行室內與室外導航；其三是使用不需要 GPS 或無線 beacon 的技術來規劃路徑，即時生成較順暢的路線以降低碰撞機率，並以觸覺（包含震動）與語音作為主要介面；其四是以 AR 標記作為參考點，結合電腦視覺，使使用者能透過手機進行室內導航。

此外作者也提出視障者使用 AR 可能面臨的挑戰，以及設計上的指引，這些整理能幫助我們思考站內導航要怎麼講得清楚、又不讓使用者感到太大負擔。

而藍介洲（2018）以 Beacon 技術探討視障者在室內與通勤路線的定向與引導使用者經驗。研究透過在場域中放置低功耗藍牙發送器，讓手機接收訊號後以語音提供方向指引、地點提示等功能，並搭配 App 教學與多次實際使用來蒐集回饋。結果顯示 Beacon 系統確實能協助視障者建立心理地圖，也反映使用者對更精確位置描述的需求；但訊號可能因環境遮擋而不穩定，語音提示也可能與手機原有的無障礙功能重疊，進而影響引導效用。這提醒我們若要把室內定位概念帶入人潮密集、動線複雜的

捷運站，仍需正視穩定性與提示安排的問題，並思考是否需要搭配其他感知或提示策略。

四、使用者研究

(1)研究問題

我們想要了解視障者（特別是大學生）的個性與生活狀況、交通方式、搭乘捷運的體驗等面向，以對我們的目標使用者有更多認識，了解我們的設計是否被需要，以及如何滿足其需求。我們的研究問題如下：

1. 視障者（特別是大學生）的個性與生活狀況如何？會使用哪些工具？
2. 視障者平時的通勤方式為何？
3. 視障者如何搭捷運？其體驗與滿意度如何？
4. 視障者在搭捷運時有哪些需求與痛點？是否會想要獨自搭乘捷運？

(2)研究方法與工具

- 文獻回顧與分析、次級資料分析：我們閱讀文獻與網路新聞、網路文章，以了解視障者的交通方式、搭乘捷運的體驗等面向，也對視障者可能的個性與生活樣態有了認識。其中有許多訪談內容，能讓我們看見真實的視障者的想法。
- 親和圖：我們根據資料來初步構想使用者的樣態，使用親和圖來歸納想法，並且再找更多資料佐證。
- Persona：根據前述整理出的資料，最終設計出一個 Persona 來代表我們的目標使用者，作為後續原型設計的重要依據。

(3)BVI 受試者背景資料

為了理解視障者在捷運通勤過程中的具體需求與痛點，我們設定代表性使用者的 Persona，以此模擬實際目標族群的行為模式與情境需求。Persona 的主角叫林曉晴，她是一名 18 歲的臺大文學院大一新生，因後天視力逐漸退化，目前僅能感受光線強弱，是一位重度視障者。她具有良好的學習能力，熟悉點字及智能設備，並對科技保持開放態度；她的主要數位工具包括 iPhone、MacBook、VoiceOver、語音輸入、點字鍵盤等。平時，她善於利用電子資源完成課業，也透過 Podcast、音樂及 Netflix 的口述影像功能來放鬆。

曉晴居住在捷運先嗇宮站附近，平日通勤需要從此站搭乘橘線至古亭，再轉乘綠線抵達公館站。雖然她受過定向訓練，也會事先規劃路線，但由於站內人潮繁多、轉乘路線複雜以及廣播難以辨識等因素，她仍然常感到焦慮。目前她會向捷運服務台申請引

導服務，但因為個性獨立、自尊心強，她對於被強制帶領的過程感到不適，希望能夠在熟悉後自行完成通勤，而不必依賴他人。

透過曉晴的使用情境，可以觀察到視障通勤者所面臨的多重痛點。首先，捷運出口與動線指標對她而言難以辨識，語音廣播速度快且環境吵雜，導致她常需停下來重新確認方向，延長通勤時間並增加不安感。其次，目前常用的導航工具步驟過多，需要開啟定位、設定路線再啟動導覽，對必須單手操作的視障者相當不便。此外，月台與車廂人潮擁擠時，曉晴難以透過聽覺辨識狀況，也容易錯過方向資訊，甚至有搭錯車的風險。

綜合上述洞察，曉晴的核心需求包括：在噪音與人潮干擾下仍能可靠辨識方向、簡化導航操作流程、即時獲得安全提醒、減少碰撞或迷失風險，以及能夠自主且有尊嚴地完成通勤。

(4)研究進行過程

本研究的進行過程分為四個階段，從資料查找與分析、Persona 建構，逐步聚焦至視障者在搭乘捷運的需求與問題。

1. 第一階段：次級資料蒐集與親和圖整理

我們蒐集視障者的交通方式、搭乘捷運的相關資料，以對此主題有初步理解。了解了臺北捷運有完善的視障引導服務，但是有些視障者因為自尊而不想要尋求協助、不會主動請求幫忙，因此我們所構想的產品還是有其重要性與想要使用的客群。

有了初步認識後，我們進行小組討論，使用親和圖整理出更特定、具體的使用者樣貌如下，並留下了一些待補充與查明的部分。

- 背景：非全盲的臺大大一新生，不熟悉上下學的路線
- 個性：獨立、不想要別人幫忙
- 住家：捷運站旁邊的共構宅
- 目標：從住家至公館站，上下學通勤，固定路線但時間不一定（可能有前往不同出口的需求，也可能有前往除學校以外地點的需求）
- 需要的資訊：捷運路線圖
- 需要解決的問題：列車開往方向不同、轉乘樓層不同
- 待補充與查明的部分：視障的程度、如何獲取路線圖資訊、更具體的個性與特質、喜好與生活狀況等



圖 1. 我們的親和圖 (轉換為電子版本)

2. 第二階段：文獻回顧與分析、次級資料分析

我們查找更多資料，進行文獻回顧與次級資料分析，以找證據支持我們設定的使用者需求與目標是確實存在、典型的。資料有以下面向：相關的人物經驗、視障者於交通上遇到的問題、臺北捷運現有的措施、相關的產品與案例。

其中，「相關的人物經驗」有助於我們了解真實視障者的個性與生活方式，以在後續 Persona 建構階段有更清楚的人物特質依據；「視障者於交通上遇到的問題」則是本次使用者研究所聚焦的內容，讓我們了解視障者在交通方面（特別是搭乘捷運的部分）的需求與遇到的困難；「臺北捷運現有的措施」則讓我們確認臺北捷運目前對於視障者的服務與設備，以便後續設計的產品原型與真實世界有效連結；「相關的產品與案例」則提供我們後續設計的參考。

3. 第三階段：Persona 建構

以第一階段的親和圖作為框架，並依據上述文獻與次級資料，對目標使用者的樣貌做增添與修改，進行完整的 Persona 建構（於前「BVI 受試者背景資料」處呈現），作為後續原型設計的重要依據。

其中，我們設定了 Persona 人物林曉晴的視障程度，也將其住家地址設為捷運先嗇宮站附近，並將目標單純設定為上下學通勤往返先嗇宮與公館，途中需於古亭轉乘，以對應到我們想於產品設計中處理的複雜轉乘問題。另外，也有更為具體的個性、喜好與生活狀況、科技工具的使用等描述。

4. 第四階段：使用者需求整理

研究最後，我們根據 Persona，歸納出目標使用者在搭乘捷運時的問題與需求（於下方研究結果處呈現），作為原型設計的依據。

(5)研究結果呈現

本研究透過文獻回顧、次級資料分析與親和圖整理，歸納視障者在捷運通勤情境中的共同行為特徵、心理狀態與核心需求，並以 persona 作為整合研究結果的工具，用以描繪視障通勤者在實際使用捷運時所面臨的情境。

視障者普遍依賴捷運作為主要交通方式，原因在於捷運路線固定、班次穩定，具有相對可預測的移動特性。然而，捷運站內空間結構複雜，包含大量轉乘節點、開放式月台與人流密集區域，使得視障者即使具備定向行動能力與事前規劃經驗，仍需在行進過程中頻繁確認方向，或是主要依賴現行捷運的無障礙友善人工導引服務。

人工引導服務是由站務人員協助視障者完成進站、搭乘、轉乘與出站等流程。此種模式在安全性上具備一定保障，但在實際使用經驗上，對部分視障者而言卻同時構成心理與行動上的負擔。特別是對自尊心較高、希望維持行動自主的視障者而言，長期仰賴他人全程帶領，容易產生被動與受限的感受，降低其獨立外出的意願。此外，人工引導服務在實務上可能受到既有規範與訓練方式的影響，使引導流程趨於標準化與一致化。例如，站務人員往往基於安全考量，要求視障者固定使用電梯而非手扶梯，或安排在特定車廂上下車，這些作法雖出於風險控管，卻未必符合每位視障者的實際能力、熟悉程度與使用偏好。

若視障者想要不依賴他人的協助，自行完成搭捷運的過程，則需要解決一些現有的相關問題，才能幫助他們順暢又安全地抵達目的地，以下分別敘述：

1. 環境感知：

視障者主要仰賴聽覺與觸覺線索進行空間判斷，但捷運站內同時存在廣播、人聲、列車運行聲與其他環境噪音，使資訊來源高度混雜且難以辨識。當導引資訊過於冗長、抽象，或需要同時處理多重聲音訊息時，容易造成認知負荷過高，導致使用者在行動上產生猶豫，甚至必須停下來反覆確認位置，影響通勤的流暢性與安全感

2. 安全性：

視障者在通勤過程中的困難主要是安全的疑慮，特別是在轉乘、上下車及人潮壅擠的情境中，因為視覺障礙，容易發生碰撞、走錯方向或錯過正確路線的情形。此外，萬一意外發生了，視障者是否能夠在最短時間內獲得立即性的幫助，也是需要解決的一大問題。

3. 心理負擔：

多數視障者並非完全排斥協助，而是希望能在熟悉路線後逐步建立獨立完成通勤的能力。但即使在路線相對熟悉的情況下，仍可能因環境變化、人潮干擾或過往不良經驗，而對自行前進感到不安、焦慮、沒有掌控感。對自身行動判斷的不確定感，使視障者較難累積獨立通勤的正向經驗，也成為其嘗試自主搭乘捷運的一大心理障礙。

4. 導航操作

視障者行走過程中多半依賴導盲杖，若要同時操作導航，恐造成另一種負擔。由於無法透過視覺快速掃描資訊，使用者必須仰賴語音或觸覺提示逐步理解指示內容，導致資訊取得速度較慢。在捷運站內，如何正確辨認電梯、手扶梯、等車方向與出口位置，往往需要多個連續指示；若指引內容不夠明確，使用者便難以轉化為實際行動，反之若指示過於細碎或冗長，則可能造成認知負荷過高，使操作變得困難。

五、原型設計

根據前述的文獻探討與使用者研究，本專案的原型設計是為了要解決視障者在臺北捷運通勤中，追求獨立自主移動和確保行進安全之間的衝突。因此我們希望設計一個能夠幫助使用者感知周圍環境障礙、並具備緊急應變能力的智慧輔助導航 APP，讓 Persona 林曉晴，能安心地完成從先嗇宮站至公館站的複雜通勤路線。

(1)設計構想

此導航 App 將和臺北捷運的車站地圖、候車資訊、人潮擁擠程度等連結，提供連續、精確的室內導航，將複雜的車站結構與路線，分解成簡潔有順序的步驟指令，以降低在嘈雜環境中的認知負荷。同時，系統將結合 AI 物件偵測技術，即時偵測前方人流與障礙物，並透過震動與音效發出警告。我們構想中原型使用的設備，設定為手機 APP，手機負責介面操作、路線設定，導航過程中會發出震動，若使用者沒有配戴耳機，則也會負責語音提示聲音的播放，搭配有相機的眼鏡負責拍攝使用者周圍之物體。

(2)原型設計工具

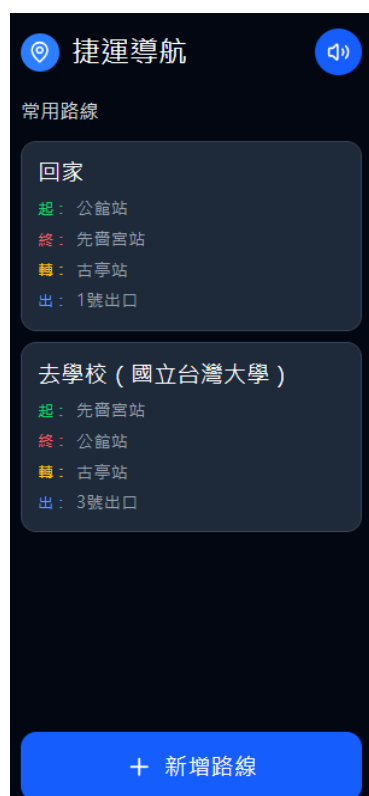
本專案的原型設計原先使用 Figma design，後續改用 Figma make 製作互動式原型 APP，並以 APP 錄影畫面搭配實地拍攝的影片與人聲旁白進行影片 Prototype。

(3)原型設計結果

由於本次專案所要解決的是林曉晴從先嗇宮站（橘線）至古亭站轉乘（綠線），最終抵達公館站的通勤流程，因此我們的 Prototype 也以此段路線的完整展示為主，但是在 APP 的規劃上，是設定使用者能夠自訂路線的。而 APP 介面的設計主要是為了設定路線以及若系統錯誤需要明眼人協助時，能夠快速了解狀況。

語音提示部份，會搭配有相機的眼鏡持續拍攝，以語音提示使用者接下來的步驟和路線，當 AI 偵測到障礙時，會提醒使用者應該如何避開。而震動提示，為了避免震動造成感知疲勞或煩躁，系統將震動設計為分層級的模式，並調整提示時機，定義如下：

震動類型	應用情境與目的
持續震動	系統錯誤或偵測到有緊急狀況，提示使用者系統需重啟或詢問是否播打緊急電話。
短震動	完成階段任務，例如：進出站開門、進出車廂、上下扶梯時。
長震動	提醒或說明，例如：即將轉乘、快到達目的地等。
間斷震動	有人或障礙物逐漸靠近，頻率越高代表越接近，用於主動安全警示。



(1)首頁

在 APP 的首頁，使用者可以將常用的路線設定好後儲存在首頁，方便選取路線，路線會顯示起點、終點、過程中的轉乘站，以及最後會到達的出口，最下方新增路線按鈕，可以自行設定新的路線。



(2)步行時的導航當使用者確定路線後，APP 便會開始導航，此畫面為從先嗇宮站出口到等車處的導航畫面，右上角的電話圖示是緊急聯絡按鈕，在導航過程中會持續顯示在固定位置。

中上方的方框為相機拍攝的示意畫面，如有障礙物時，系統會標示出障礙物的位置（若未來能夠搭配 AR 眼鏡，則可將此畫面顯示於使用者視野中），目前方框下的語音提示、震動和「完成此步驟」按鈕，主要是讓我們在製作影片 prototype 時確認目前步驟進度，以及若使用者想快速進到下一步時能直接按按鈕，因此使用者在導航途中可以將螢幕關閉，單純聽語音提示與感受震動。而最下方的回首頁按鈕，也會在導航過程中固定顯示，讓使用者不想繼續導航或 APP 出現問題時，能直接結束導航。

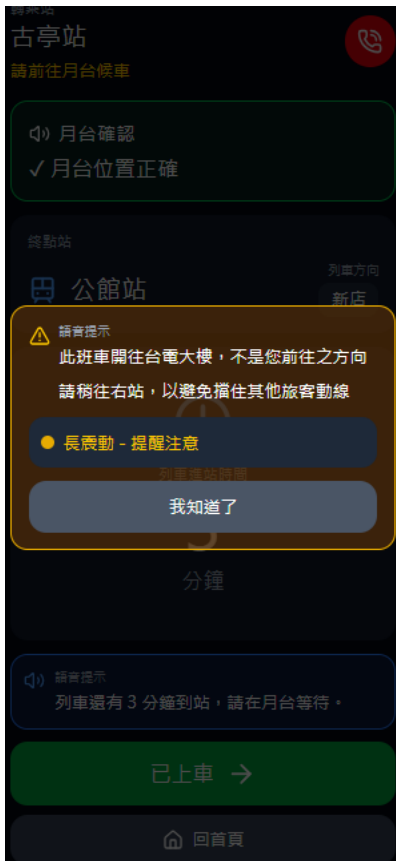
(3)等車時

當使用者抵達月台等車處時，系統會透過語音提示即將進站列車的路線與方向，以解決多線共用月台時視障者難以判斷列車方向的問題。同時，系統仍會透過相機偵測周圍環境，並利用間斷震動（頻率越高代表越近）來警示使用者避免靠近月台邊緣或被人群推擠，藉此確保等車時的穩定與安全感。當列車進站並開啟車門後，系統會發出短震動與語音提示「列車已到站」，引導使用者安全上車。



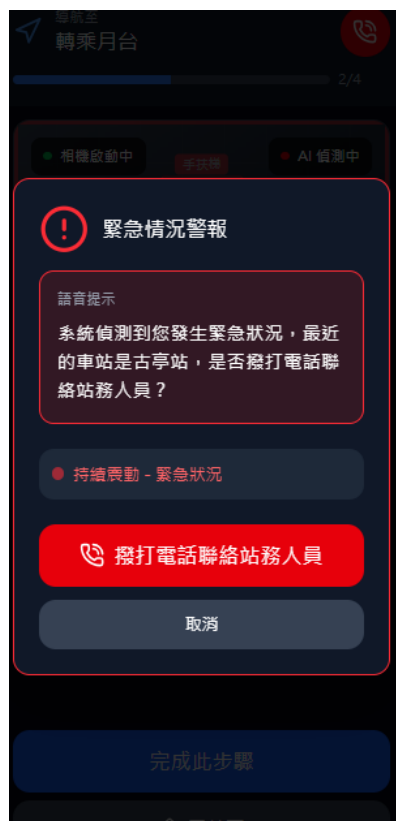
(4) 列車行駛途中

列車行駛途中，APP 會持續追蹤列車位置與進度。為了避免使用者在嘈雜的車廂環境中錯過下車資訊，系統會在列車即將抵達轉乘站或終點站前，提前透過長震動與語音提示進行提醒「即將抵達 [站名]，[左/右] 車門下車」。系統也會在到站並開啟車門時，發出短震動與語音提示，幫助使用者在擁擠的人潮中準確判斷下車時機。



(5)錯誤方向

如果使用者在轉乘或轉乘過程中，因故（例如跟隨人潮、導航中斷等）走向錯誤的月台或等待時下一班車為錯誤方向的列車，系統會透過相機定位與列車時間比對，發出語音警示，若情況緊急或偏離嚴重時，可能配合持續震動來提醒使用者。此畫面會顯示明確的「錯誤方向」提示，並語音引導使用者退回安全處，然後提供新的導航路徑或建議，讓使用者能及時修正錯誤，避免迷路或影響其他旅客。



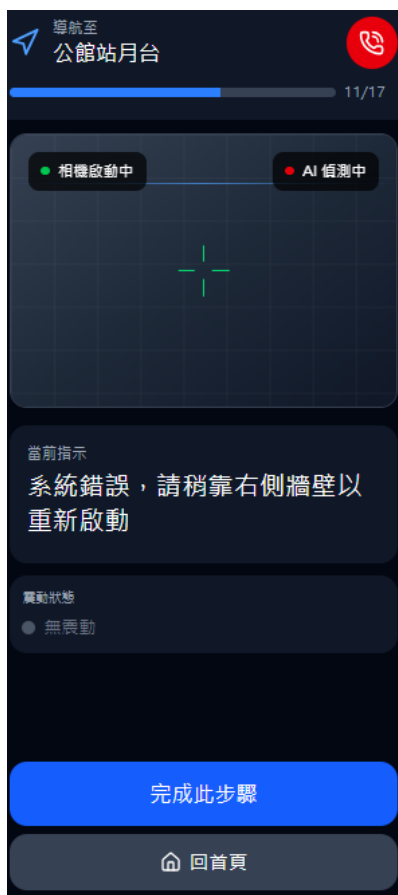
(6)緊急狀況

若使用者在移動過程中遭遇突發事件，例如在我們的Prototype 中，林曉晴被人撞到，丟失手杖，或發生其他需要立即協助的緊急狀況，系統會透過動作感測或相機偵測異常動作，立即發出持續震動警示。此時 APP 畫面會自動切換至緊急求助介面，語音提示使用者，並引導使用者快速點選求助選項。



(7) 緊急求助畫面

在緊急求助畫面，我們設定了三個選項，分別是站務人員、自行設定的緊急聯絡人和播打 119 緊急電話，分別對應到不同的緊急情況等級，而畫面下方顯示的位置資訊，我們設定在播打電話時，會自行以簡訊傳送給求助對象。



(8)系統錯誤

當系統偵測到系統內部問題，例如與眼鏡相機的連線失效、定位訊號中斷、或 App 運行異常時，畫面會顯示「系統錯誤」提示，並立即發出持續震動與語音提示，提醒使用者系統錯誤，並請使用者到安全處等待系統重啟。此時導航功能會暫停。畫面下方會提供「回首頁」按鈕，若使用者不想繼續等待，可以自行結束導航。

六、準則性評估

本章節將說明準則性評估，此處使用尼爾森十項原則 (Nielsen's 10 Usability Heuristics)。過程中，原型會首先經過小組內部評估，經修改後將成品影片於臺大圖資人機互動課堂展示，並接受評分與回饋。受試者為該堂師生，人數為 50 人左右。以下將說明組內評估、班級互評之結果，並分析如何改善原型。

評估點	Visibility of system status 清楚顯示狀態
組內評估	原型展示中，於使用者進入之個別階段如：進出站、進出車廂、上下扶梯時，均有震動、語音提示使用者已完成該階段之行動。然於原型拍攝中難以還原震動選項之差別、且原型影片將搭捷運之流程濃縮至 10 分鐘內，部分提示可能展示過快、表達不清。
班級互評	「影片中未說明視障者如何知道手扶梯的正向或逆向？」
	「如要進行實作的話可能需要考慮一下 AI 的處理速度，以確保正確且時時地給出回饋」。
	「覺得即時提醒的功能很好很實用」
	「對突發事件事物，震動的敏感度是否要提高」。
互評分數	4.3
分析修改	問題：手扶梯方向判別

	修改：清楚展現以相機偵測、並於行程中新增停頓點判斷
	於上述班級互評及課堂提問中，皆說明到此問題，原先預想中相機會自動判斷方向，並引導使用者前往正確之手扶梯（特別為公館三號出口之手扶梯有切換方向可能）然影片中未能展現此點。
	因此計畫為：小組會先記錄有此現象之手扶梯紀錄於程式中，搭乘前會先提示使用者靠牆稍等，待判定後再行指引。
	問題：AI 處理速度
	修改：說明原型影片有壓縮時間、新增停頓點
	首先，由於課程發表時限，影片多有加速，因此看起來提供系統判定時間較短，預計能有更多反應時間；在原型影片前可新增此點說明。
	此外收到回饋後，小組有實測 Gemini 等生成式 AI 工具，發現判定精準且反應時間多在 1 秒之內。考量到我們如不使用此類 AI 自行設計判定速度可能降低，應不至於無法反應。然我們覺得可在下車、搭乘手扶梯等情境下新增停頓點，讓使用者移置安全處稍待；以避免人潮推擠並提供 AI 更多處理時間
	問題：震動敏感度
	修改：加強震動、語音改為警示音效
	針對此處「震動敏感度」小組推測為有可能是震動不夠明顯等。此處為影片製作難以表達之問題，但可記錄作為 App 實行重點。此外語音提示也可改為音效已增加警示作用
總體評估	此原型影片在此點上所展示之 App 功能良好，然於環境判別、系統背後運作時長及狀態呈現上可再注意
評估點	Match between system and real world 和真實世界一致
組內評估	在原型影片中，拍攝組有實際至捷運現場取財，多數提示均有符合捷運現場狀況。然因系統功能無法真正實作，不確定是否功能都能實際運作。
班級互評	「設計很用心...但全程以手持裝置聽語音及震動，右手又要拿手杖，相對在整體行動較具挑戰性。」

	「將語音裝置改為可掛脖子的方式」
	「車快到、快下車的語音會不會跟站內本身廣播打架?。」
	「XX 公尺可能有些不直觀，如果能根據身高/步距算大約步數可能更好懂。」
	「APP 的文字是否不太必要，如果是身為視障者」
互評分數	4.3
分析修改	問題：手持裝置聆聽，加上拿白手杖行走不便
	修改：說明採取該模式原因、增加多元藍芽裝置連結選項
	原先設計為採用耳機（通透模式）然因助教提醒視障者多仍使用拿取手機類似聽電話之方式；考量到對視障者耳朵有著眼睛般的作用，即便使用通透模式之耳機仍有可能屏蔽某些聲音，因此最後仍採取。 在聽取其他專案講解、參考回饋後，我們認為可採取骨傳導、掛脖耳機選項，也將一般耳機納入考量。
	問題：語音與廣播互斥
	修改：聲音提示放大、播放時機調整
	原先在車子進站時、列車開門時皆會提示。收到回饋後考量因多數捷運站皆有進站廣播，此部分提示可以透過判斷使用者所屬站點，進站提示僅在無音樂之處播放。 此外上車提示原先就是希望可以去除人潮壅擠時聽不見列車廣播的可能，因此我們最後的決定仍是播放，但可適當調大音量。
	問題：使用公尺表達不直觀
	修改：如可行，新增以步數提示選項
	採用公尺原因為過往台北捷運所試行之輔助 App 以公尺提示，且公尺較好判定。但考量確實公尺不是一個使用者友善、不須記憶的方式，因此考慮新增以步數表達之功能，並以使用者輸入身高做為參考。

	問題：文字必須性
	修改：有其必要，部分保持原狀、部分刪除
	文字可載視障者有需求讓明眼人協助時起到作用，也保留使用手機報讀功能判讀而不依系統內建的可能，因此許多資訊需保留。
	原先設計時也已盡量簡化資訊量，而在震動提示處是為了原型展示時方便傳遞訊息，實際 App 中可刪除。
總體評估	該原型所展現之此點確實有考量不周之處，但因有實際場勘與現實狀況差異不大，僅需做不同輔助選項之調整
評估點	User control and freedom 使用者控制
組內評估	因希望使用者能更安全的於路線中移動，原先有意或無意限制此部分功能。
班級互評	「控制少。如有突發情況改變目的(如:上廁所、坐下休息)沒有提到。」
	「如果搭乘的過程需要全程開啟，是否會變成一種強制的框架。」
互評分數	3.4（與使用彈性共用分數）
分析修改	問題：額外狀況（去洗手間、更換路線等）未有選擇
	修改：新增更換路線鈕、洗手間功能待設計
	在設計過程中，以安全起見不希望使用者做出偏離路線之狀況。然在接收回饋後發覺更換路線之功能是合適且合理的，因此可於左上角原 App 名稱處改為此功能之按鈕，以重新調整目的地。
	而在洗手間功能上，目前為安全起見仍以播打電話通知站務人員、家人為主。如技術可行或可導入捷運系統地圖結合定位、相機功能，指引使用者前往。
	問題：使用者在路線過程中須全程開啟、配合 App 指示
	修改：App 可於背景運行、後期可新增僅判定障礙物功能
	此為設計時尚未考慮到的層面。收到回饋後小組預設此 App 可於背景運行，並透過快捷鍵返回 App，以持續提供緊急電話等功能。

	另一方面在配合指示上原先考慮安全性，因此以全程導航為主。然考量使用者可能日漸熟悉路線、不希望被掌控；在蒐集使用者心得後可依需求新增「僅判定障礙物」切換功能，提供使用者更多空間。
總體評估	此部分起初因安全考量以單一路線、全程指示為主。收到回饋後認為可適當提供使用者更多選擇，以避免其被 App 指令網綁。

評估點	Consistency and Standards 一致性與標準化
組內評估	系統語音中所有類似的語句皆依循相同結構，且文字提示與語音提示相符；使視障者不會因混亂語句而影響判斷、明眼人協助時也能對應其所進行之階段。 此外雖在影片中震動音效區分不明顯，但有依序固定原則播放，可區分不同狀態之震動提示。
班級互評	「手機介面一直顯示完成此步驟，但視障者應該沒辦法每個步驟都點選」
互評分數	4.1
分析修改	問題：完成此步驟之按鈕無意義 修改：移除、並可改成前項規則提及之僅判斷障礙物切換按鈕 在 Figma 介面原型施作上，此功能是為了確保製作原型影片時不會受到介面所設間隔時長影響，防止錄製較後介面時需等待。此處之按鈕經小組評估後確無實際意義，可予以刪除。 此外也可將前述規則提及之輔助功能程度切換按鈕至於此處，使使用者可快速切換至其需要之輔助狀態。
總體評估	根據分數、相關回饋數量。原型與此項原則中表現中規中矩。然在介面呈現上有一大問題需改善。

評估點	Error Prevention 避免錯誤
組內評估	此 App 盡量詳細的提供使用者指示、人群過多時也會請使用者稍待。盡可能避免使用者誤前往錯誤路線、碰撞障礙物。

班級互評	「使用者要全程開啟那是不是對於手機電量會有很大影響，須強制開啟是否反而造成不便」
	「震動如果太近有點干擾判斷且煩躁，在捷運中不確定有沒有辦法偵測這麼準確」
	「我覺得 app 以震動的方式是個好的出發點，但一路上一直震會有點嚇到和感知疲勞」
	「好奇有考慮到人群走動的變因嗎」
互評分數	3.6
分析修改	問題：全程開啟消耗電量，進而可能因沒電停止
	修改：App 可於背景運行、關閉螢幕以降低耗電量
	原型展示中未提及此點；然因相機實際上為眼鏡拍攝，App 可於背景運行並使用快捷鍵開啟，以降低耗電量。
	問題：震動之間簡隔太近、太疲乏
	修改：調整震動提示時機、不同提示間做出區隔
	首先在原型影片展示之內容因時間壓縮，震動的次數頻率體感上會較高一些；此外由於震動不好以聲音呈現，與想像上有所差距。
	然收到回饋後，小組重新考慮可僅於緊急狀態、使用者長時間未移動、到達定點（手扶梯、電梯口、閘門）時再做提醒。而震動提示則可製作多個版本做小規模測試後再正式實施。
	問題：是否考慮人群走動因素
	修改：有，但仍可再做細節調整（如眼鏡鏡頭廣度增大）
總體評估	預想上，當人潮過於擁擠、流量大時系統會請使用者靠牆稍待以避免危險。然針對左右而來的旅客，警示機制未於原型影片中展示，討論後小組認為可將眼鏡式相機之鏡頭廣度增大以增加範圍。
	在此項原則中，多為震動提示、警示機制思考不足而造成扣分。在此部分有數點可說明：第一點為影片時間壓縮、震動難以聲音表示。第二點為提示時機可在調整。最後則是於如何應對人潮未說明清楚。

	此 App 的設計理念就是確保視障者安全，因此實際上要如何偵測周遭環境並給予適當提示為核心重點，需進行多輪使用者測試以確保安全。
--	--

評估點	Recognition rather than recall 可辨認而不需記憶
組內評估	此 App 原先就是以輔助功能為主，僅需出發前設定常用路線後即可進行操作、設定路線時也可保存常用路線，多數操作不需記憶。
班級互評	「儲存常用路線很讚」
	「XX 公尺可能有些不直觀，如果能根據身高/步距算大約步數可能更好懂。」
互評分數	4.2
分析修改	問題：使用公尺說明，需依記憶判定公尺長度
	修改：如可行，新增以步數提示選項（同真實世界一致之內容）
	採用公尺原因為過往台北捷運所試行之輔助 App 以公尺提示，且公尺較好判定。但考量確實公尺不是一個使用者友善、不須記憶的方式，因此考慮新增以步數表達之功能，並以使用者輸入身高做為參考。
總體評估	此原則上原型表現良好，唯在距離呈現方式上可做調整

評估點	Flexibility and efficiency of use 使用彈性與效率
組內評估	同使用者控制，因希望使用者能更安全的於路線中移動，原先有意或無意限制此部分功能。
班級互評	「可考慮以耳機代替持手機」
	「將語音裝置改為可掛脖子的方式」
	「聲音反饋有點單調，使用者只能接收訊息沒有互動」。
	「如果搭乘的過程需要全程開啟，是否會變成一種強制的框架。」

互評分數	3.4（與使用者控制共用分數）
分析修改	問題：是否可有其他聽取提示方式
	修改：增加多元藍芽裝置連結選項
	原先設計為採用耳機（通透模式）然因助教提醒視障者多仍使用拿取手機類似聽電話之方式；考量到對視障者耳朵有著眼睛般的作用，即便使用通透模式之耳機仍有可能屏蔽某些聲音，因此最後仍採取。
	在聽取其他專案講解、參考回饋後，我們認為可採取骨傳導、掛脖耳機選項，也將一般耳機納入考量。
	問題：使用者在通勤過程中僅能完全依照路線指示、沒有互動
	修改：新增更換路線鈕、僅判斷障礙物不指引切換鈕等
總體評估	在設計過程中，以安全起見不希望使用者做出偏離路線之狀況。然在接收回饋後發覺更換路線之功能是合適且合理的，因此可於左上角原 App 名稱處改為此功能之按鈕，以重新調整目的地。
	另一方面在配合指示上原先考慮安全性，因此以全程導航為主。然考量使用者可能日漸熟悉路線、不希望被掌控；在蒐集使用者心得後可依需求新增「僅判定障礙物」切換功能，提供使用者更多空間。
總體評估	在此原則上有兩點：第一點為原型影片未展示多元聽取方式。第二點為小組設計時僅以通學為考量未想到更換路線可能，也未考慮及使用者不想被束縛之心理層面，需再謹慎思考、設計。

評估點	Aesthetic and minimalist design 美學與設計
組內評估	在語音提示上盡量選擇較柔和之聲音，以避免機械感。在震動提示上有運用不同種震動以區分狀況。介面設計上按鈕大、位置至於容易辨別處（角落、底部），可快速點選。
班級互評	「感覺人太多會出包且系統給的資訊太多有可能很煩躁」
	「震動和語音提醒有點太多」
	「或許可以將提示著重在較重要的物件上，避免資訊過多」

互評分數	3.9
分析修改	問題：人太多系統會出包
	修改：已展示，當人潮過多系統會請使用者稍待
	此部分於設計時已有考慮，當列車進站、下車後的二至三分鐘人潮可能壅擠，此時系統會偵測程度並提醒使用者稍待。
	問題：資訊太多產生煩躁，進而忽略；可考慮刪減
	修改：調整震動提示時機、不同提示間做出區隔
	首先在原型影片展示之內容因時間壓縮，震動的次數頻率體感上會較高一些；此外由於震動不好以聲音呈現，與想像上有所差距。 然收到回饋後，小組重新考慮可僅於緊急狀態、使用者長時間未移動、到達定點（手扶梯、電梯口、閘門）時再做提醒。而震動提示則可製作多個版本做小規模測試後再正式實施。
總體評估	此原則上小組關照的層面於互評中未被具體呈現，推測表現中規中矩。然其餘震動提示方面確實需再經多輪使用者測試以實施。

評估點	Help users recognize, diagnose and recover from Errors 幫助使用者分辨與修復錯誤
組內評估	系統於使用者相機拍攝畫面未符合正常狀況，包括：遭遇撞擊、連接失效等，均會提醒使用者靠牆稍等或播打緊急電話，表現良好。
班級互評	「有系統錯誤的處理超棒的！」
	「整體流程很清楚而且沒有聲音時的重啟很讚」。
	「若系統錯誤，似乎只能等系統自行回復，若在路中，似乎會造成阻礙」
互評分數	3.8
分析修改	問題：系統錯誤時僅能待其自行回復、可能阻礙行人

	修改：使用者可自行重啟 App、App 也需始終確保緊急電話功能
	此點於影片中已有展示，當連結失效、遇緊急狀況時引導使用者「靠牆」待系統回復或重啟。然真的遇到 App 故障、完全無法行動時，小組希望能盡力確保緊急電話播打功能，以讓使用者求救。
總體評估	此處評分較低、回饋量少，較難看出何者有誤。然經小組討論後認為在「修復錯誤」上系統表現良好。但在「分辨錯誤」上與避免錯誤問題類似，可就該部分進行改善。

評估點	Help and documentation 說明和手冊
組內評估	此部分小組希望藉由原型影片、簡報展示以展示此 App 功能。針對有疑問處、說明不清楚處再行新增內容。因此在路線選擇、設備選項等均無完整使用說明提示，需待新增。
班級互評	此原則參考上述所有互評
互評分數	此原則未有互評分數
呈現內容	在我們收到回饋後所規劃之語音說明提示內容如下： ● 詳細指引使用者如何進行路線設定 ● 詳細告知使用者緊急電話功能位置、使用方式與提示時機 ● 提供語音說明情境、搭配震動選項讓使用者可先體驗 ● 告知此 App 之必須/適用裝備 此外如使用者願意，我們每月開設此 App 之實際體驗教程。讓使用者能實際體驗原型影片之所有情境。設計團隊也可藉此收集更多回饋以更改進 App 相關細節規劃。

其他評分與回饋如下

各項評分	
4.8	我認為本組互動設計的目標清楚
4.1	本組描述了重要的(視覺障礙)使用者特徵
4.3	我認為本組對目標使用者提出合適的互動產品
4.6	我了解在使用本組作品時所需的設備
4.8	我瞭解本組作品的使用情境與場域

4.2	我認為本組作品各項呈現與回應資訊正確
3.9	整體而言我喜歡並推薦本組之互動產品
總評分(滿分 100)	
87.1	
其他回饋	
原型展示影片用心	Demo 影片拍攝製作用心, 感覺震動提示功能有效
	Demo 影片完整呈現該裝置大部分功能和使用流程, 很完善
	影片實地拍攝 demo 很棒, 各方面完成度都很高
	影片很棒, 完成度很高
實用、功能完善	設計初衷不錯
	是很實用的設計發想!
	很詳細, 功能也很完善
	整體而言很棒, 我覺得很有幫助

結合以上所有回饋及評分。呈現原型展示影片有清楚表達 App 核心理念、目標及所需設備與情境；且該產品被認為實用、對視障者有所助益。在此方面給予設計小組很大的信心與動力，繼續關注於視障者領域並思考是否有更多輔助方式能融入進我們所設計的 App 中或其他日常生活瑣事。

即便有著較為好評的結果，我們也希望在時間許可下能創新設計、規劃我們 App 中的小細節。包括重新設計震動提示點、增加不同程度指引選項及距離表達方式等。能更全面的輔助到使用者、在乎他們的感受及提供他們更多選擇。這些負向回饋指出了許多缺點，但都是同樣研究相同領域同學們給的珍貴反饋。使設計小組能吸取這些缺失，並更完整的改善結合進我們的 App 之中。

七、結論

本專案經過完整開發過程，包含文獻探討、使用者研究、原型設計及評估。主要專注於如何輔助視障者大學生進行通勤。根據文獻及文章探討，我們決定將範圍限縮於大臺北最主要的交通工具—台北捷運。因其便利便宜且路線多元，相對公車也更為安全。深入探究發現，即便台北捷運已有人力引導服務，但視障者希望自己能有更多的自主權，而非因為視力問題就僅能被動等待協助。因此本專案之目標確定為能輔助視障者解決「捷運站內行走、月台轉乘」的智慧導航 App。

在解決方案的部分，我們設計出的 App 原型結合了 AI 相機物件偵測、列車到站資訊串接，並利用語音和不同頻率的震動來提示使用者。我們希望能透過將環境資訊轉化成簡單的步驟指令，讓視障者在吵雜的捷運站裡，不需要處理太複雜的資訊就能知道怎麼走，同時也能避開障礙物。讓他們能在相對安全的情境下自由於台北捷運搭乘、培養路線熟悉度，並建立起自信心。

最後在準則性評估與班級互評的過程中，我們獲得了很多珍貴的回饋。評估結果顯示，我們的原型影片確實呈現「路線引導、緊急求助和障礙物偵測」等核心理念與基本功能。不過，其他組別也指出了我們設計上的不足，例如震動提示如果不夠精準，反而會讓使用者感到煩躁或疲勞；以及在操作流程上，應該要給使用者更多彈性，像是中途想上廁所或更換路線時的選擇，而不應該是強制導航到底。

總結來說，本專案提出了一個結合現有科技的解決方案，試圖在「完全依賴人力」和「完全自主」之間找到平衡。雖然目前的原型還有很多細節需要修正，例如耗電量的考量、藍牙設備的多元性以及人潮擁擠時的判斷機制等，但我們相信這個設計方向是正確的。希望未來能透過持續的改進，讓這款 App 真的能夠幫助視障者在城市中更自由、有尊嚴的移動。

八、參考資料

(1)相關的人物經驗

- Ally 新手村 （2022 年 10 月 2 日）。移動無障礙-交通篇(上)：訪問視障者小安平日上班時的通勤過程？會使用 google map 導航嗎？。Medium。
<https://medium.com/allyvillage/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E7%84%A1%E9%9A%9C%E7%A4%99-%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%AF%87-%E4%B8%8A-74216d48676f>
- Ally 新手村 （2024 年 6 月 9 日）。學習無障礙-課業篇：在多元課程的大學裡，視障者運用什麼方式學習？。Medium。
<https://medium.com/allyvillage/%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%84%A1%E9%9A%9C%E7%A4%99-%E8%AA%B2%E6%A5%AD%E7%AF%87->

[%E5%9C%A8%E5%A4%9A%E5%85%83%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%9A%84%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E8%A3%A1-%E8%A6%96%E9%9A%9C%E8%80%85%E9%81%8B%E7%94%A8%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%AD%B8%E7%BF%92-159915cc0aaa](#)

- Allly 新手村 (2024 年 7 月 14 日)。學習無障礙-行動與社團篇：在多樣的大學裡，視障者如何參與活動？。Medium。
<https://medium.com/allyvillage/%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%84%A1%E9%9A%9C%E7%A4%99-%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%88%87%E7%A4%BE%E5%9C%98%E7%A>
- 周刊王 CTWANT | 陳孟萱 (2022 年 11 月 14 日)。全盲設計師 1／讓視障者平安從捷運站走到北市府 他成無障礙城市最佳推手。Yahoo 新聞。
https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%A8%E7%9B%B2%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B8%AB1-%E8%AE%93%E8%A6%96%E9%9A%9C%E8%80%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%BE%9E%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%AB%99%E8%B5%B0%E5%88%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%BA%9C-%E4%BB%96%E6%88%90%E7%84%A1%E9%9A%9C%E7%A4%99%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8E%A8%E6%89%8B-220000066.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALYSzz8Zj0ai_fI-upnuvRHTHWjmAOuFxW6eUG10_EMr1FipCbje6YwVpqtusNyPqqFZzDv5XG2qVln_egi8TQt4jNsfbZJ0skp0-114UyTfItsJGH3JrMt2qd9SF9r27f3CaVWSAXVyiYXpvxfMDcGMMf50b_TnI_Q0xMJ3PDj

(2) 視障者於交通上遇到的問題

- 內政部 (2022)。室內公共空間視障者智慧化無障礙引導設施調查研究。
https://www.abri.gov.tw/News_Content_Table.aspx?n=807&s=277783
- 李森光 (2011)。重度視障者使用大眾交通工具之研究以五位台北市重度視覺障礙者為例。〔碩士論文。國立臺灣師範大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。<https://hdl.handle.net/11296/6a3667>
- 蘇怡帆、黃國晏、畢恆達 (2012)。視障者在臺北市空間中的移動經驗。特殊教育學報，(36)，93-114。<https://doi.org/10.6768/JSE.201212.0093>
- 黃壬怡 (2019)。重度視障者使用台北捷運及其引導設施與服務的經驗和問題之質性研究。〔碩士論文。國立臺南大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
<https://hdl.handle.net/11296/npyu9z>
- 朱啟華 (2005)。視覺障礙學生搭乘大眾交通工具相關問題之研究
<https://hdl.handle.net/11296/a858v6>

(3) 台北捷運現有的措施

- 江嘉泓 (2007)。台北市捷運系統視障者無障礙環境設施之研究與探討。〔碩士論文。大同大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
<https://hdl.handle.net/11296/n66928>
- 邱書昱、鍾維軒 (2023 年 10 月 14 日)。北捷專人引導視障旅客 有接力服務。聯合報。<https://sdgs.udn.com/sdgs/story/123785/7504218>
- 中央社 (2018 年 2 月 23 日)。北捷無名英雄的故事：為什麼捷運車門打開前就有人在等著視障者了？。公民報橘。
<https://buzzorange.com/ctiorange/2018/02/23/taipei-mrt-help-the-visually-disabled/>
- 臺北大眾捷運股份有限公司 (2025 年 4 月 2 日)。無障礙服務-站內無障礙設施。
https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=C0EB9D07B84907D9&sms=07FD8B85332F8262&s=4FDC24D931DE6050
- 捷運公司 (無日期)。視障朋友「定向行動能力訓練專用悠遊卡」。台北服務通。<https://service.taipei/case-detail/BH003>

(3) 相關的產品與案例

- Zanjani, N., & Askarinejadamiri, Z. (2024). The Usability of Augmented Reality Applications for Visually Impaired Individuals: A Systematic Review. *International Journal of Web Research*, 7(3), 41-53.
- 藍介洲 (2018)。Beacon 系統應用於視障者室內與戶外定向與引導效用之使用者經驗研究。身心障礙研究季刊，16(3&4)，234-250。
<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=17292832-201812-201901160029-201901160029-234-250>